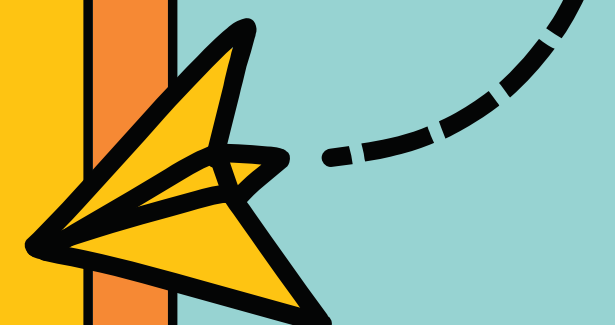




PROFITABILITY & DISCOUNT IMPACT ANALYSIS

TriBagas Nurkholis

Dibimbing Data Analyst



KONTEN YANG AKAN DIBAHAS

About Me

Problem Statement

Data Understanding

Data Cleaning Preparation

Dashboard & Analysis Output

Insight & Rekomendation



ABOUT ME

Education & Working

- Bachelor's Degree in Information System at Gunadarma
- Dibimbing - Bootcamp data analytics
- Coursera studying basic data analyst

Additionally, experienced in data processing and analysis using Excel, Python, and SQL through supervised projects, including dataset processing, data visualization, and insight generation to support decision-making.



[Link](#)

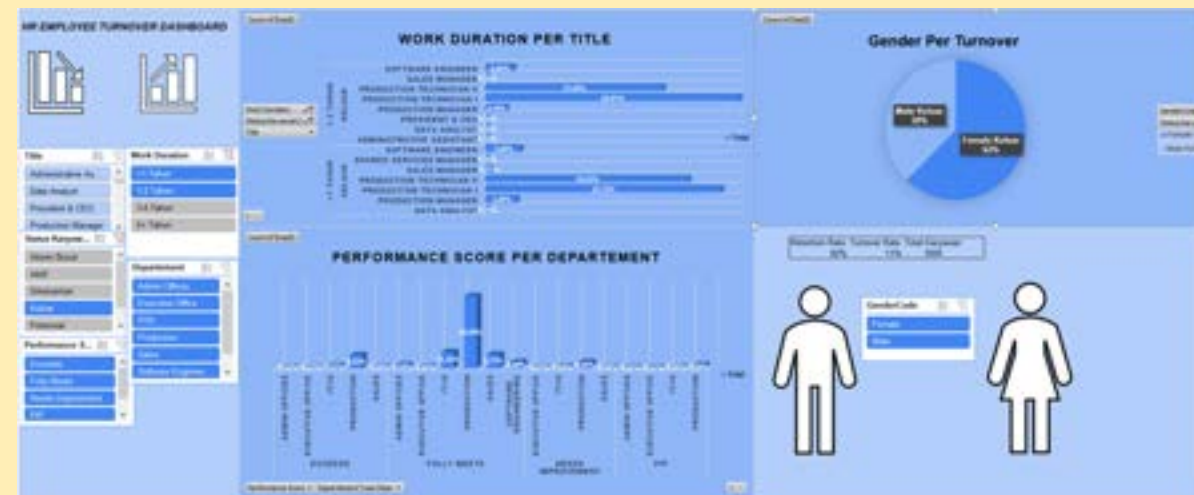


081223427935



tribagasn@gmail.com

PROJECT OVERVIEW



Analisis mengungkap tiga temuan utama. Pertama, dari sisi jabatan, terdapat posisi-posisi dengan masa kerja sangat pendek yang mengindikasikan kerentanan tinggi terhadap turnover. Kedua, dari sisi departemen, Departemen Production menunjukkan performa kerja yang baik (fully meets sebesar 50,99%), namun ironisnya justru memiliki angka turnover yang tinggi. Ketiga, dari sisi gender, karyawan perempuan menyumbang 63% turnover, kemungkinan akibat ketimpangan gaji, terbatasnya kesempatan karir, serta faktor pernikahan dan kehadiran anak.



Data preprocessing & Visualisation

- 1.Data Exploration Mengecek apakah ada missing values data duplicates
- 2.Data Cleaning Mengatasi missing value, menjaga konsistensi huruf besar kecil, spasiberlebih dan mengatasi duplikat
- 3.Data Manipulation seperti encoding dan filtering dan lain-lain
- 4.Data siap untuk dianalisa lebih lanjut
5. Membuat visualisation sesuai dengan problem statement



- 1.Analisis data e-commerce Olist menggunakan SQL.
- 2.Mengolah dataset Customers, Orders, dan Payments.
- 3.Melakukan data preprocessing untuk memastikan kualitas data.
- 4.Menganalisis metode pembayaran, status pesanan, dan distribusi pelanggan.
- 5.Menyajikan hasil analisis melalui visualisasi data.
- 6.Memberikan insight sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.

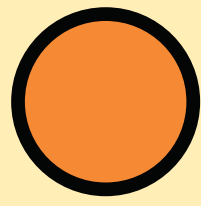
PROBLEM STATEMENT

Perusahaan sering menggunakan strategi pemberian diskon untuk meningkatkan penjualan dan menarik pelanggan. Namun, belum diketahui apakah diskon yang diberikan benar-benar meningkatkan profitabilitas perusahaan atau justru mengurangi keuntungan. Selain itu, dampak diskon dapat berbeda pada setiap kategori produk, wilayah, maupun segmen pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk memahami hubungan antara tingkat diskon dan profitabilitas sehingga perusahaan dapat menentukan strategi diskon yang lebih efektif dan menguntungkan.

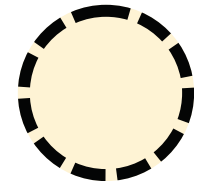
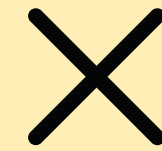


Diskon promosi dapat meningkatkan traffic dan penjualan, tetapi pemberian diskon pada terlalu banyak produk dalam satu kategori dapat menurunkan margin keuntungan toko

[LINK](#)

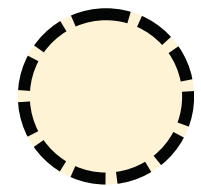


DATA UNDERSTANDING



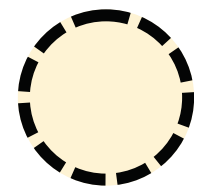
Sumber DATA

Data bersumber dari Kaggle dalam bentuk CSV.



Langkah Import Data

- 1.Import python libraries yang akan digunakan untuk analisis ini
- 2.Mengimpor dataset dari csv file

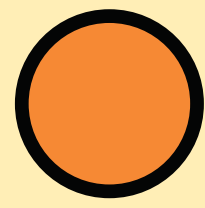


Query `df.head()`

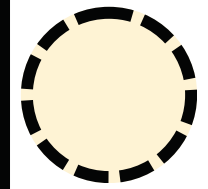
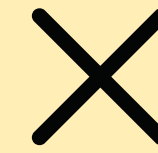
Output :

	Row ID	Order ID	Order Date	Ship Date	Ship Mode	Customer ID	Customer Name	Segment	Country	City		Postal Code	Region	Product ID	Category	Sub-Category	Product Name	Sales	Quantity	Discount
0	1	CA-2016-152156	11/8/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520	Claire Gule	Consumer	United States	Henderson	—	42420	South	FUR-BO-10001798	Furniture	Bookcases	Bush Somerset Collection Bookcase	261.9600	2	0.00
1	2	CA-2016-152156	11/8/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520	Claire Gule	Consumer	United States	Henderson	—	42420	South	FUR-CH-10000454	Furniture	Chairs	Hon Deluxe Fabric Upholstered Stacking Chairs...	731.9400	3	0.00
2	3	CA-2016-138688	6/12/2016	6/16/2016	Second Class	DV-13045	Darrin Van Huff	Corporate	United States	Los Angeles	—	90036	West	OFF-LA-10000240	Office Supplies	Labels	Self-Adhesive Address Labels for Typewriters b...	14.6200	2	0.00
3	4	US-2015-108966	10/11/2015	10/18/2015	Standard Class	SO-20335	Sean O'Donnell	Consumer	United States	Fort Lauderdale	—	33311	South	FUR-TA-10000577	Furniture	Tables	Bretford CR4500 Series Slim Rectangular Table	957.5775	5	0.45
4	5	US-2015-108966	10/11/2015	10/18/2015	Standard Class	SO-20335	Sean O'Donnell	Consumer	United States	Fort Lauderdale	—	33311	South	OFF-ST-10000760	Office Supplies	Storage	Eldon Fold 'N Roll Cart System	22.3680	2	0.20



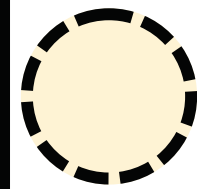


DATA UNDERSTANDING

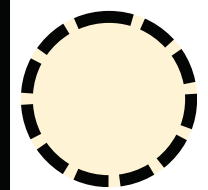


Objective

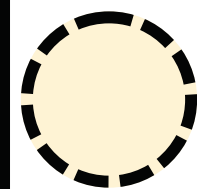
Mengenali isi dari dataset sebelum cleaning



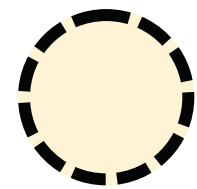
Memeriksa nama kolom dan tipe data



Data terdiri dari 9994 baris dan 21 kolom



Terdapat tipe data yang tidak konsisten

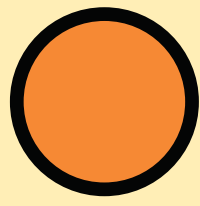


Query : `df.info()`

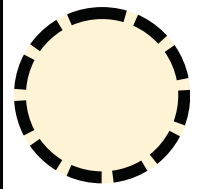
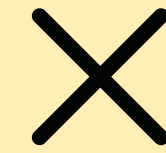
Output :

```
0  Row ID      9994 non-null  int64
1  Order ID    9994 non-null  object
2  Order Date  9994 non-null  object
3  Ship Date   9994 non-null  object
4  Ship Mode   9994 non-null  object
5  Customer ID 9994 non-null  object
6  Customer Name 9994 non-null  object
7  Segment    9994 non-null  object
8  Country     9994 non-null  object
9  City        9994 non-null  object
10 State       9994 non-null  object
11 Postal Code 9994 non-null  int64
12 Region      9994 non-null  object
13 Product ID  9994 non-null  object
14 Category    9994 non-null  object
15 Sub-Category 9994 non-null  object
16 Product Name 9994 non-null  object
17 Sales       9994 non-null  float64
18 Quantity    9994 non-null  int64
19 Discount    9994 non-null  float64
20 Profit      9994 non-null  float64
dtypes: float64(3), int64(3), object(15)
memory usage: 1.6+ MB
```



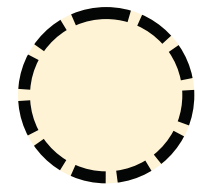


DATA UNDERSTANDING



Dugaan

Berdasarkan statistik deskriptif, dataset terdiri dari 9.994 transaksi dengan rata-rata Sales sebesar 229,86 dan Profit sebesar 28,66. Sebagian besar transaksi melibatkan 2-5 produk dengan diskon hingga 20%. Adanya nilai penjualan maksimum sebesar 22.638,48 serta profit minimum -6.599,98 menunjukkan adanya outlier, sehingga distribusi data cenderung right-skewed.

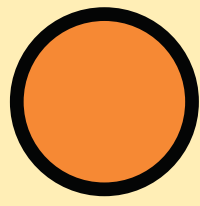


Query : `df.describe()`

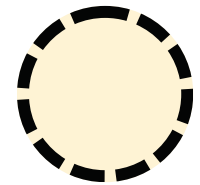
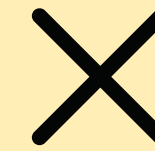
Output :

	Row ID	Postal Code	Sales	Quantity	Discount	Profit
count	9994.000000	9994.000000	9994.000000	9994.000000	9994.000000	9994.000000
mean	4997.500000	55190.379428	229.858001	3.789574	0.156203	28.656896
std	2885.163629	32063.693350	623.245101	2.225110	0.206452	234.260108
min	1.000000	1040.000000	0.444000	1.000000	0.000000	-6599.978000
25%	2499.250000	23223.000000	17.280000	2.000000	0.000000	1.728750
50%	4997.500000	56430.500000	54.490000	3.000000	0.200000	8.666500
75%	7495.750000	90008.000000	209.940000	5.000000	0.200000	29.364000
max	9994.000000	99301.000000	22638.480000	14.000000	0.800000	8399.976000



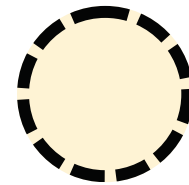


DATA UNDERSTANDING



Missing Values

Tidak terdapat Missing Value dalam dataset ini

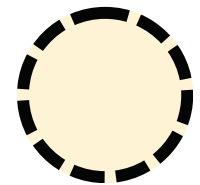


Query : `df_clean.isna().sum()`

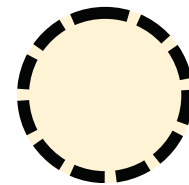
Output :

```
Row ID      0
Order ID    0
Order Date  0
Ship Date   0
Ship Mode   0
Customer ID  0
Customer Name 0
Segment     0
```

Konsistensi



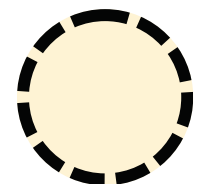
Untuk konsistensi saya merubah huruf besar kecil, spasi berlebih untuk setiap kolom dan baris dan memperbaiki tipe data untuk kolom tipe data yang tidak sesuai



Query : `df_clean['item_name'] = df_clean['item_name'].str.strip().str.lower()`
`df_clean['date'] = pd.to_datetime`

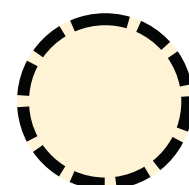
Output :

	order_id	date	item_name	item_type
0	1	2022-07-03	aalopuri	fastfood
1	2	2022-08-23	vadapav	fastfood
2	3	2022-11-20	vadapav	fastfood
3	4	2023-02-03	sugarcane juice	beverages
4	5	2022-10-02	sugarcane juice	beverages



Duplicate

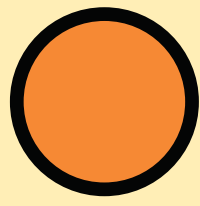
Tidak ditemukan duplikat



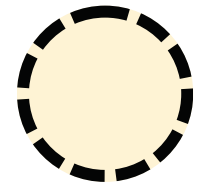
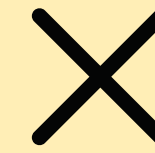
Query : `df_clean.duplicated().sum()`

Output : (0)





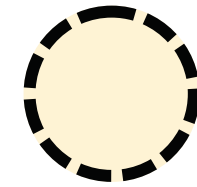
DATA PREPARATION



Konsistensi

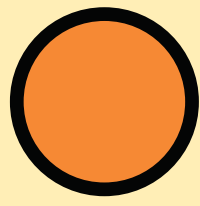
Untuk konsistensi saya merubah huruf besar kecil, spasi berlebih untuk setiap kolom dan baris dan memperbaiki tipe data untuk kolom tipe data yang tidak sesuai

0	Row ID	9994 non-null	int64
1	Order ID	9994 non-null	object
2	Order Date	9994 non-null	datetime64[ns]
3	Ship Date	9994 non-null	datetime64[ns]
4	Ship Mode	9994 non-null	object
5	Customer ID	9994 non-null	object
6	Customer Name	9994 non-null	object
7	Segment	9994 non-null	object
8	Country	9994 non-null	object
9	City	9994 non-null	object
10	State	9994 non-null	object
11	Postal Code	9994 non-null	int64
12	Region	9994 non-null	object
13	Product ID	9994 non-null	object
14	Category	9994 non-null	object
15	Sub-Category	9994 non-null	object
16	Product Name	9994 non-null	object
17	Sales	9994 non-null	float64
18	Quantity	9994 non-null	int64
19	Discount	9994 non-null	float64
20	Profit	9994 non-null	float64

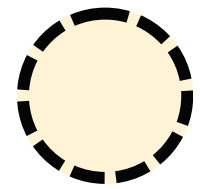
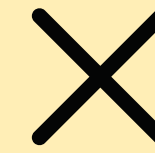


```
Query : df_clean['Order Date'] =  
pd.to_datetime(df_clean['Order Date'])  
df_clean['Ship Date'] =  
pd.to_datetime(df_clean['Ship Date'])  
df_clean['Sales'] =  
df_clean['Sales'].astype('float64')  
df_clean['Discount'] =  
df_clean['Discount'].astype('float64')  
df_clean['Profit'] =  
df_clean['Profit'].astype('float64')  
df_clean.info()
```



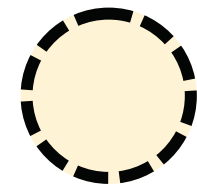


DATA PREPARATION



Konsistensi

Untuk konsistensi saya merubah huruf besar kecil, spasi berlebih untuk setiap kolom dan baris dan memperbaiki tipe data untuk kolom tipe data yang tidak sesuai



```
df_clean['Ship Mode'] = df_clean['Ship Mode'].str.strip().str.lower()
df_clean['Customer Name'] = df_clean['Customer Name'].str.strip().str.lower()
df_clean['Segment'] = df_clean['Segment'].str.strip().str.lower()
```

	Row ID	Order ID	Order Date	Ship Date	Ship Mode	Customer ID	Customer Name	Segment	Country	City	...	Postal Code	Region	Product ID	Category	Sub-Category	Product Name
0	1	CA-2016-152156	2016-11-08	2016-11-11	second class	CG-12520	claire gute	consumer	united states	henderson	...	42420	south	FUR-BO-10001798	furniture	bookcases	bush somerset collection bookcase
1	2	CA-2016-152156	2016-11-08	2016-11-11	second class	CG-12520	claire gute	consumer	united states	henderson	...	42420	south	FUR-CH-10000454	furniture	chairs	hon deluxe fabric upholstered stacking chairs,...
2	3	CA-2016-138688	2016-06-12	2016-06-16	second class	DV-13045	darrin van huff	corporate	united states	los angeles	...	90036	west	OFF-LA-10000240	office supplies	labels	self-adhesive address labels for typewriters b...
3	4	US-2015-108966	2015-10-11	2015-10-18	standard class	SO-20335	sean o'donnell	consumer	united states	fort lauderdale	...	33311	south	FUR-TA-10000577	furniture	tables	bretford cr4500 series slim rectangular table
4	5	US-2015-108966	2015-10-11	2015-10-18	standard class	SO-20335	sean o'donnell	consumer	united states	fort lauderdale	...	33311	south	OFF-ST-10000760	office supplies	storage	eldon fold 'n roll cart system

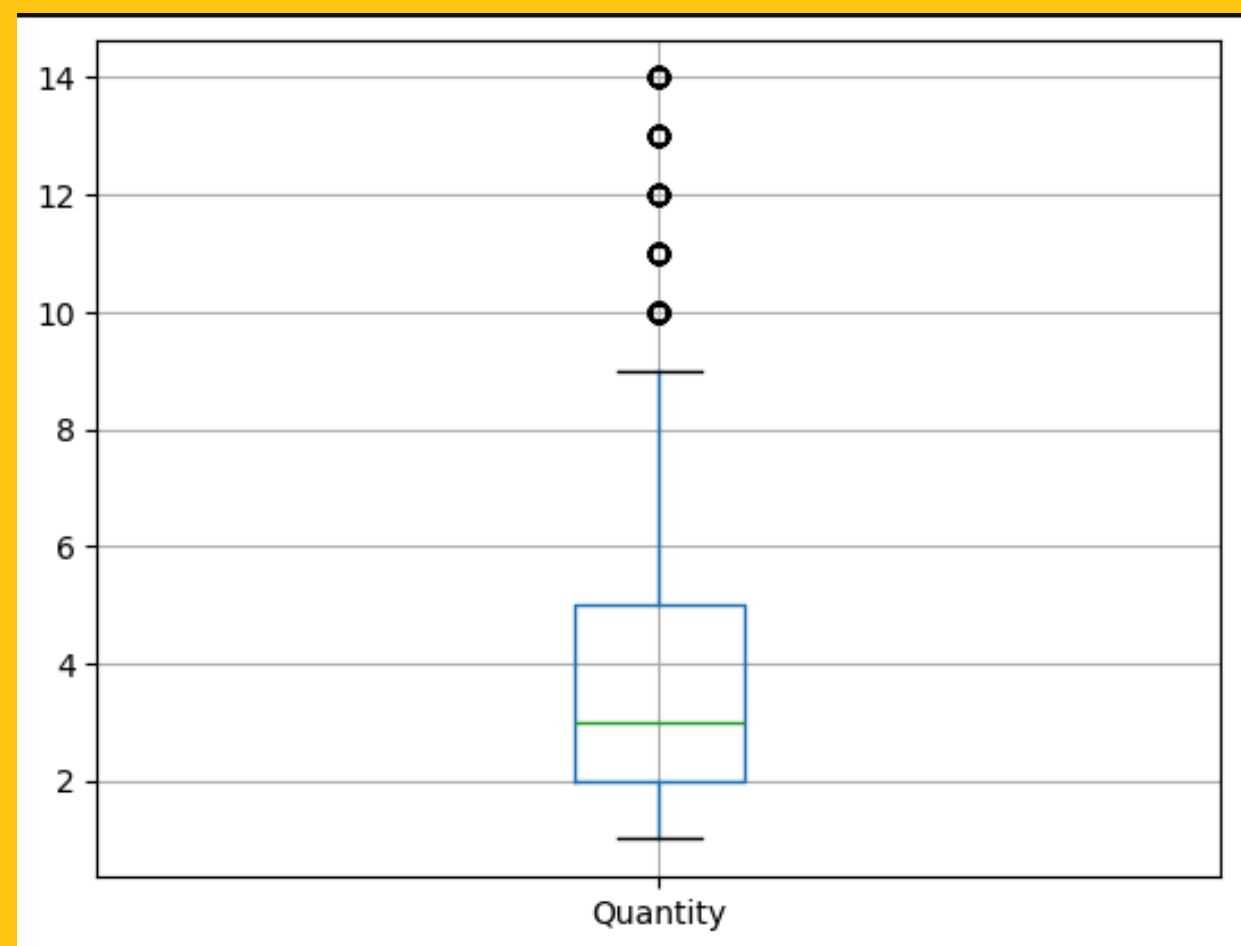




OUTLIER

QUANTITY

Query



Jumlah outlier Quantity: 170
Total data: 9994
Persentase outlier: 1.70%



Query:

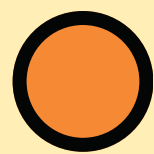
```
Q1 = df_clean['Quantity'].quantile(0.25)  
Q3 = df_clean['Quantity'].quantile(0.75)  
IQR = Q3 - Q1
```

```
lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR  
upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR
```

```
outlier_Quantity = (  
    (df_clean['Quantity'] < lower_bound) |  
    (df_clean['Quantity'] > upper_bound)  
)
```



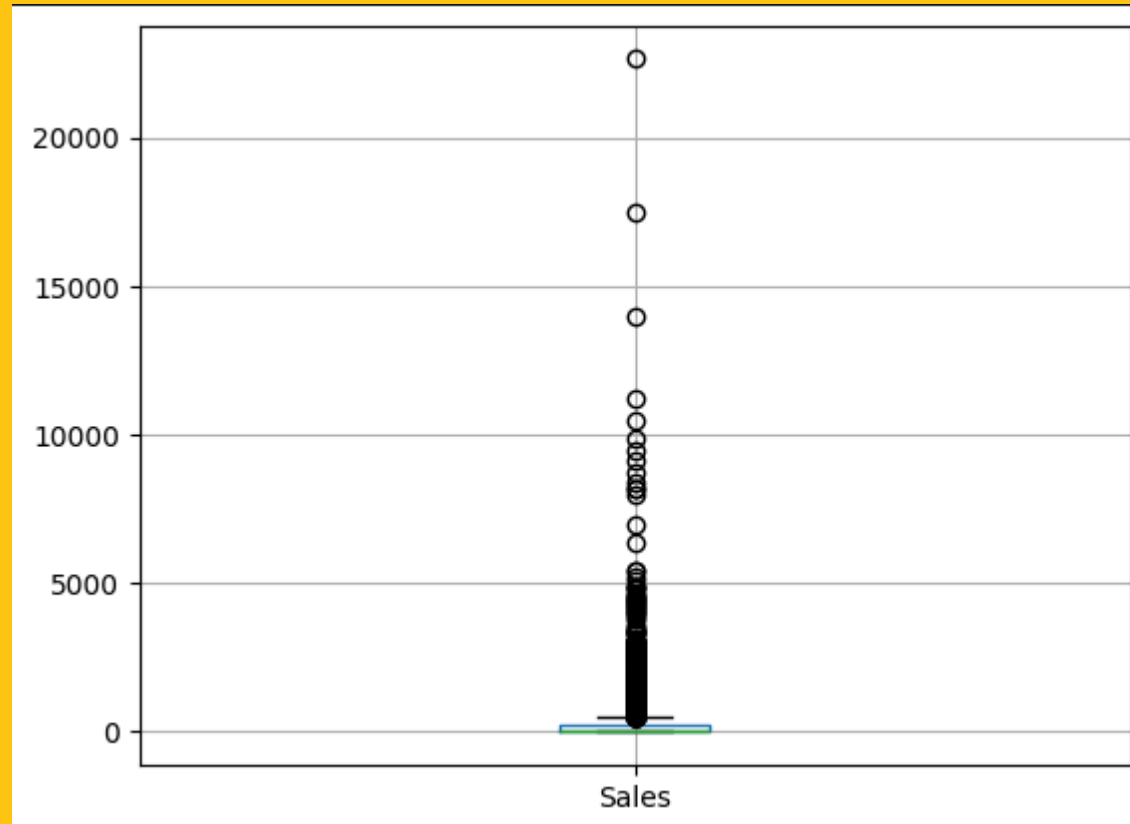
Saya mengecek outlier untuk Quantity terdapat outlier namun masih dibatas aman karena dibawah 5%



OUTLIER

SALES

Query



Jumlah outlier Sales: 1167
Total data: 9994
Persentase outlier: 11.68%



Query:

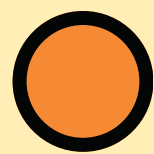
```
Q1 = df_clean['Sales'].quantile(0.25)  
Q3 = df_clean['Sales'].quantile(0.75)  
IQR = Q3 - Q1
```

```
lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR  
upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR
```

```
outlier_Quantity = (  
    (df_clean['Sales'] < lower_bound) |  
    (df_clean['Sales'] > upper_bound)  
)
```



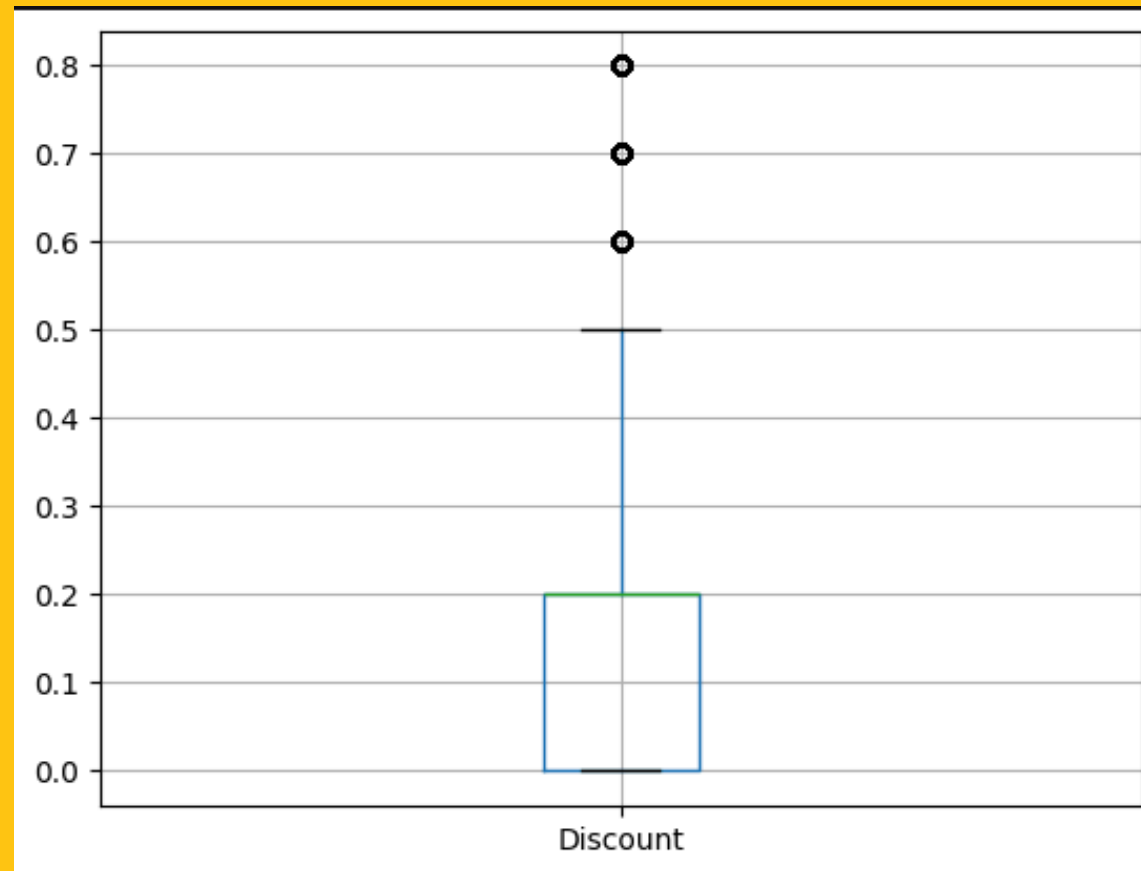
Saya mengecek outlier untuk Sales
terdapat outlier sebesar 11.68%



OUTLIER

DISCOUNT

Query



Jumlah outlier Discount: 856
Total data: 9994
Persentase outlier: 8.57%



Query :

```
Q1 = df_clean['Discount'].quantile(0.25)  
Q3 = df_clean['Discount'].quantile(0.75)  
IQR = Q3 - Q1
```

```
lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR  
upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR
```

```
outlier_Profit = (  
    (df_clean['Discount'] < lower_bound) |  
    (df_clean['Discount'] > upper_bound)  
)
```



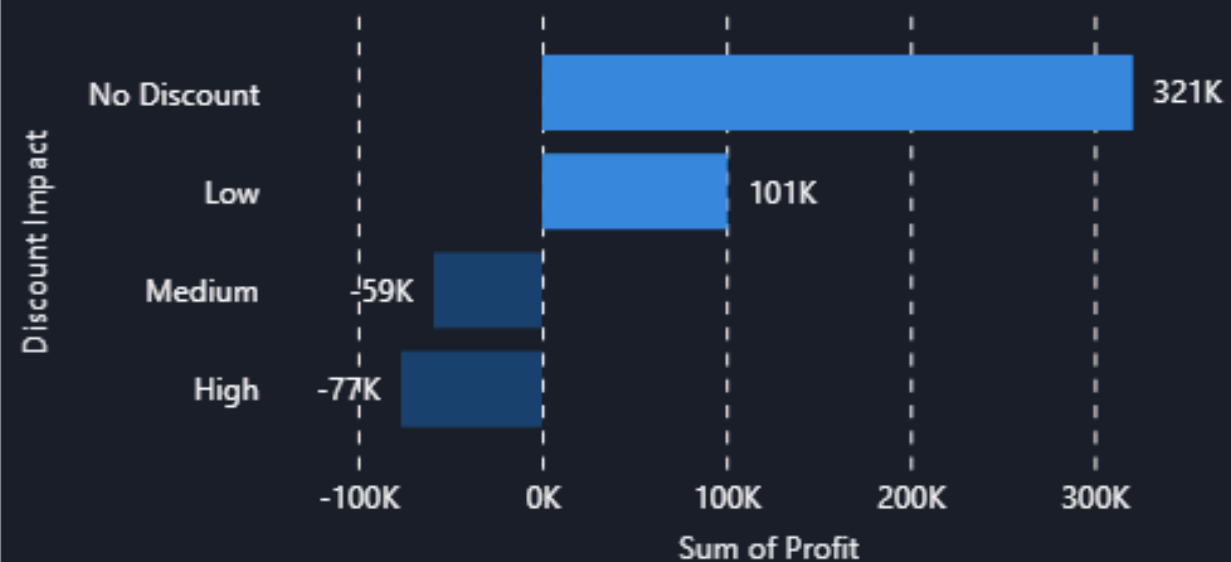
Saya mengecek outlier untuk Profit
terdapat outlier sebesar 8.57%



DASHBOARD

Profitability & Discount Impact Analysis

Dampak Discount Terhadap Profit



Filter Sales Category

Sales Category

Premium

Medium

Low

High

Filter Discount

Discount Impact

No Discount

Medium

Low

High

Profit & Ratio

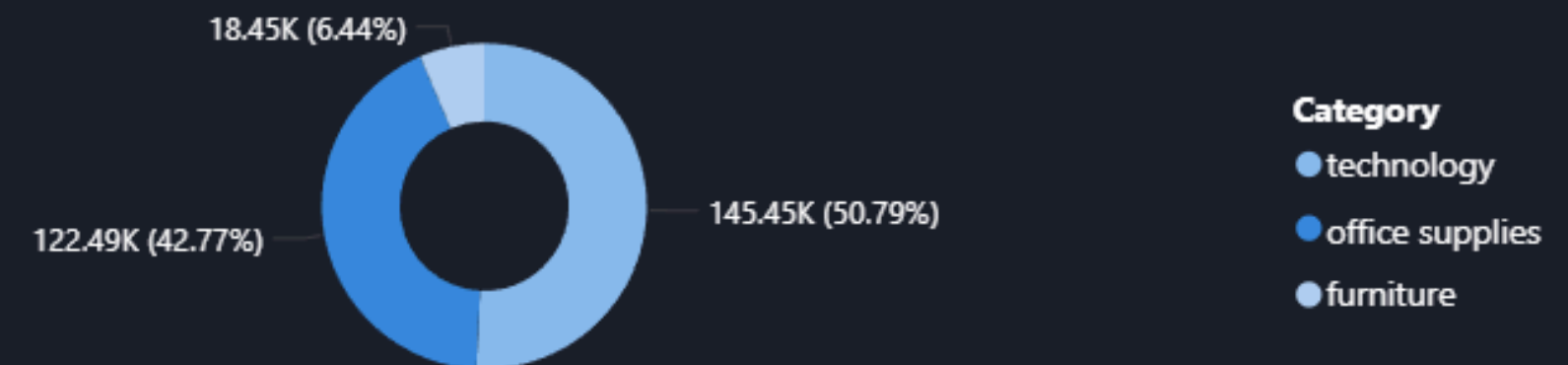
286.40K

Total Profit

12.5%

Profit Ratio

Profit per Category



Rata-Rata Discount antara Profit & Sales By Segment

Segment ● consumer ● corporate ● home office

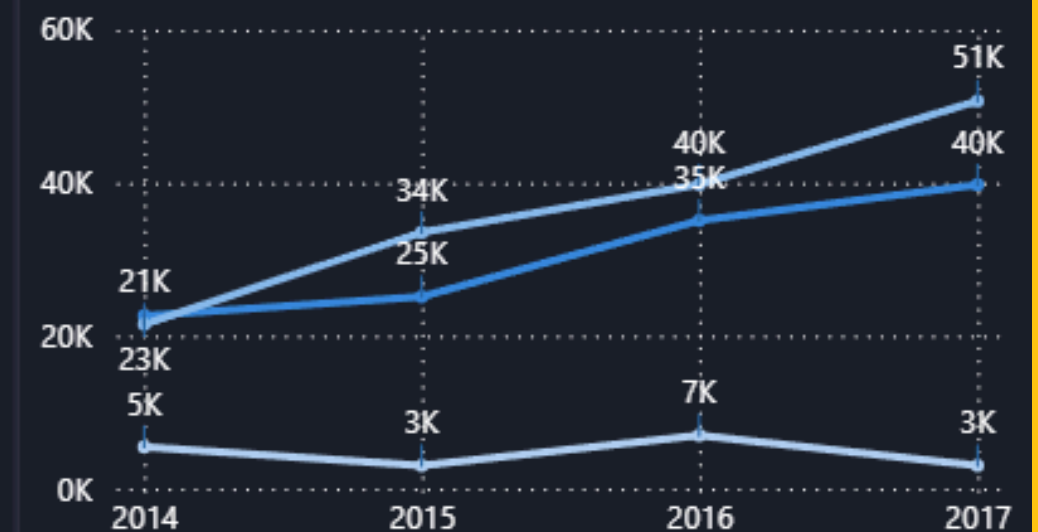


Profit per Sub-Category



Kontribusi Profit By Category (2014 - 2017)

Category ● furniture ● office supplies ● technology



DAMPAK DISCOUNT

Filter Discount

Discount Impact

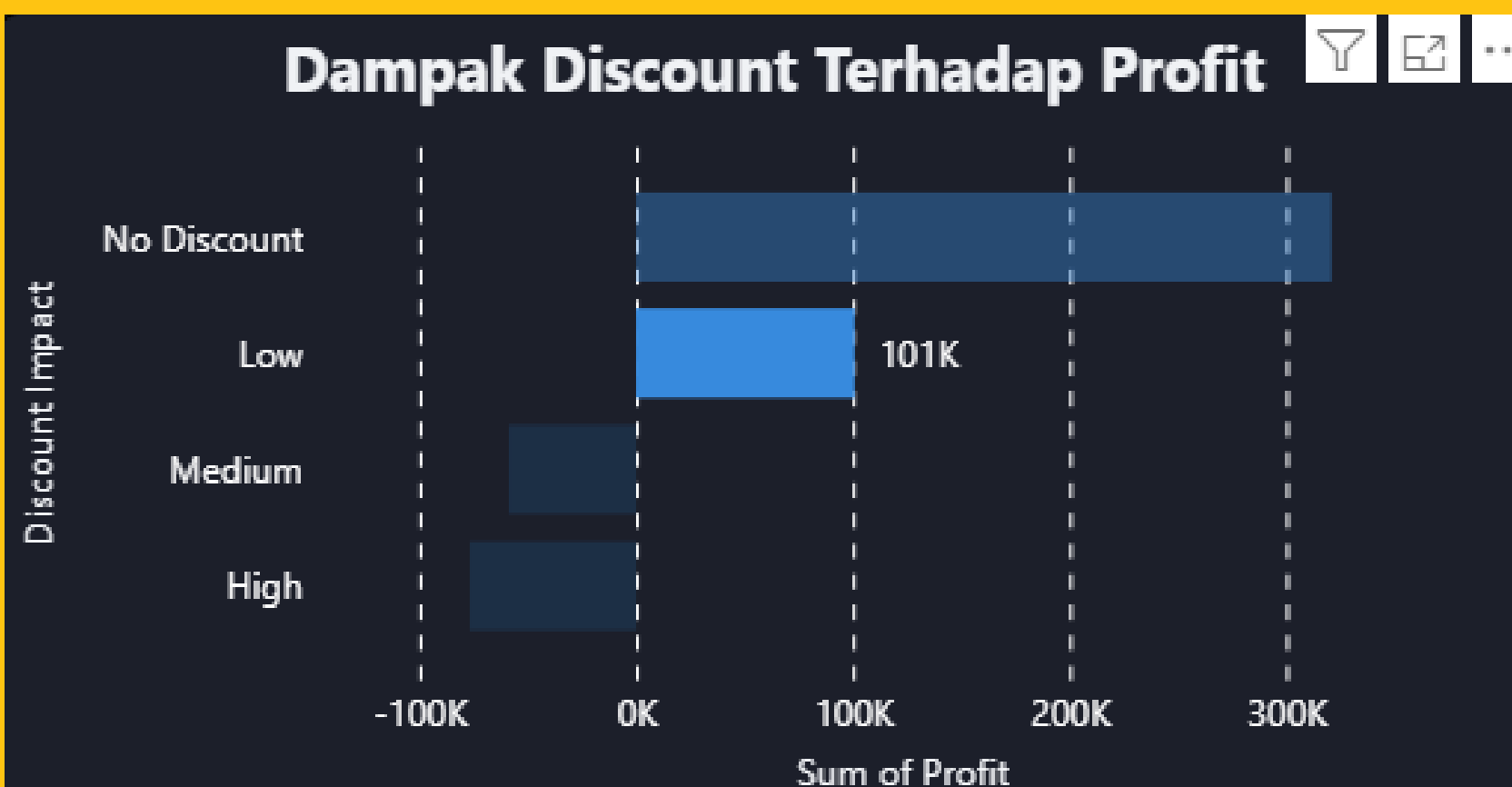
No Discount

Medium

Low

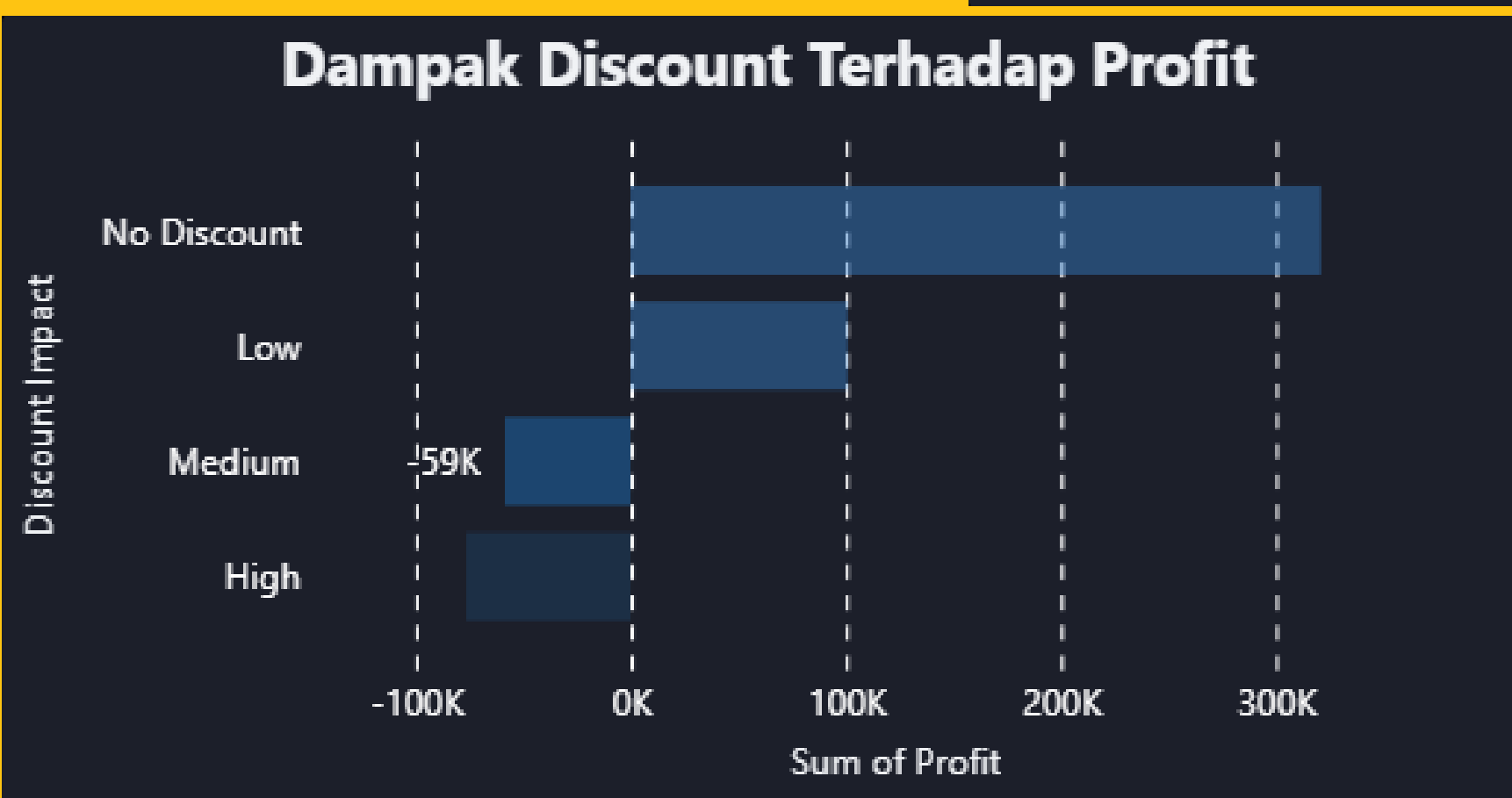
High

Dampak Discount Terhadap Profit



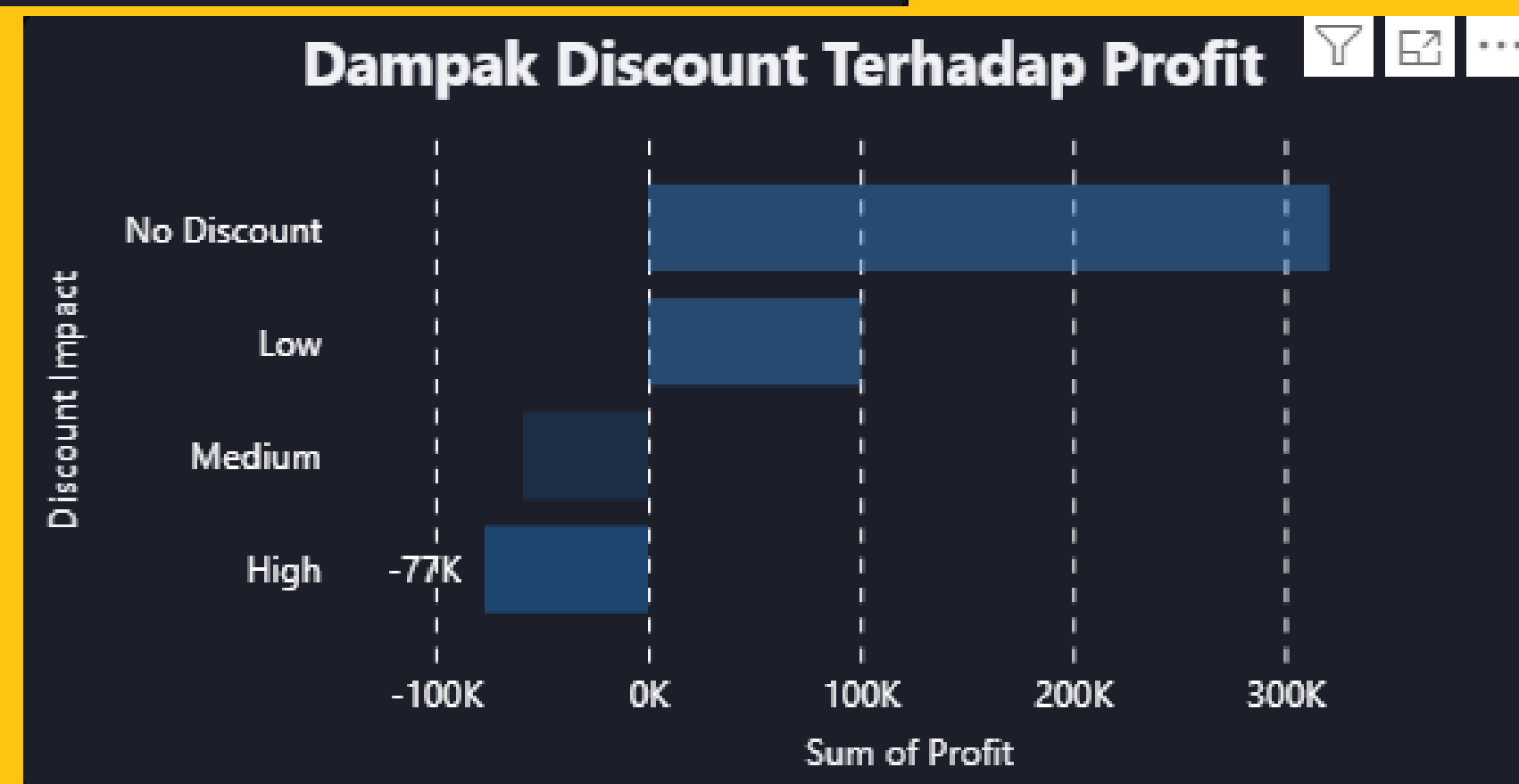
Filtering Discount
Low

Dampak Discount Terhadap Profit



Filtering Discount Medium

Dampak Discount Terhadap Profit

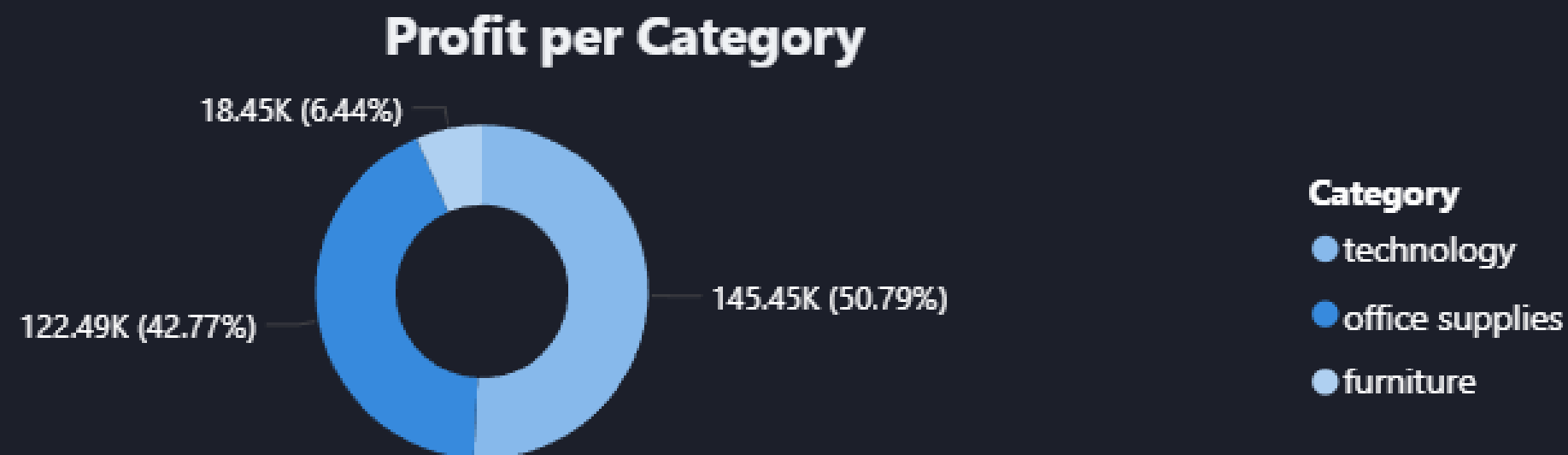


Filtering Discount High



PROFIT BY CATEGORI

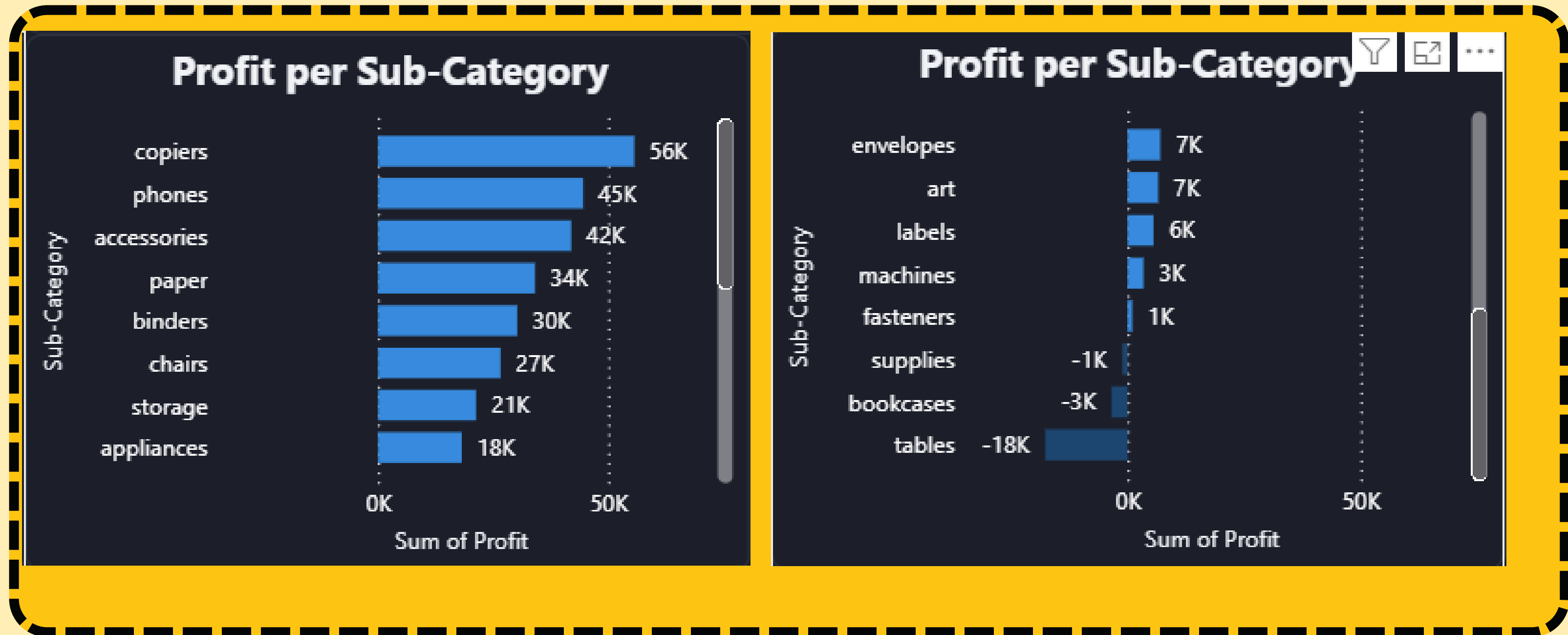
Interpretasi



Technology mendominasi profit dengan 50.79% (\$145.45K), diikuti Office Supplies 42.77% (\$122.49K). Furniture hanya menyumbang 6.44% (\$18.45K) meskipun memiliki volume penjualan yang signifikan.



PROFIT PER SUB-CATEGORY



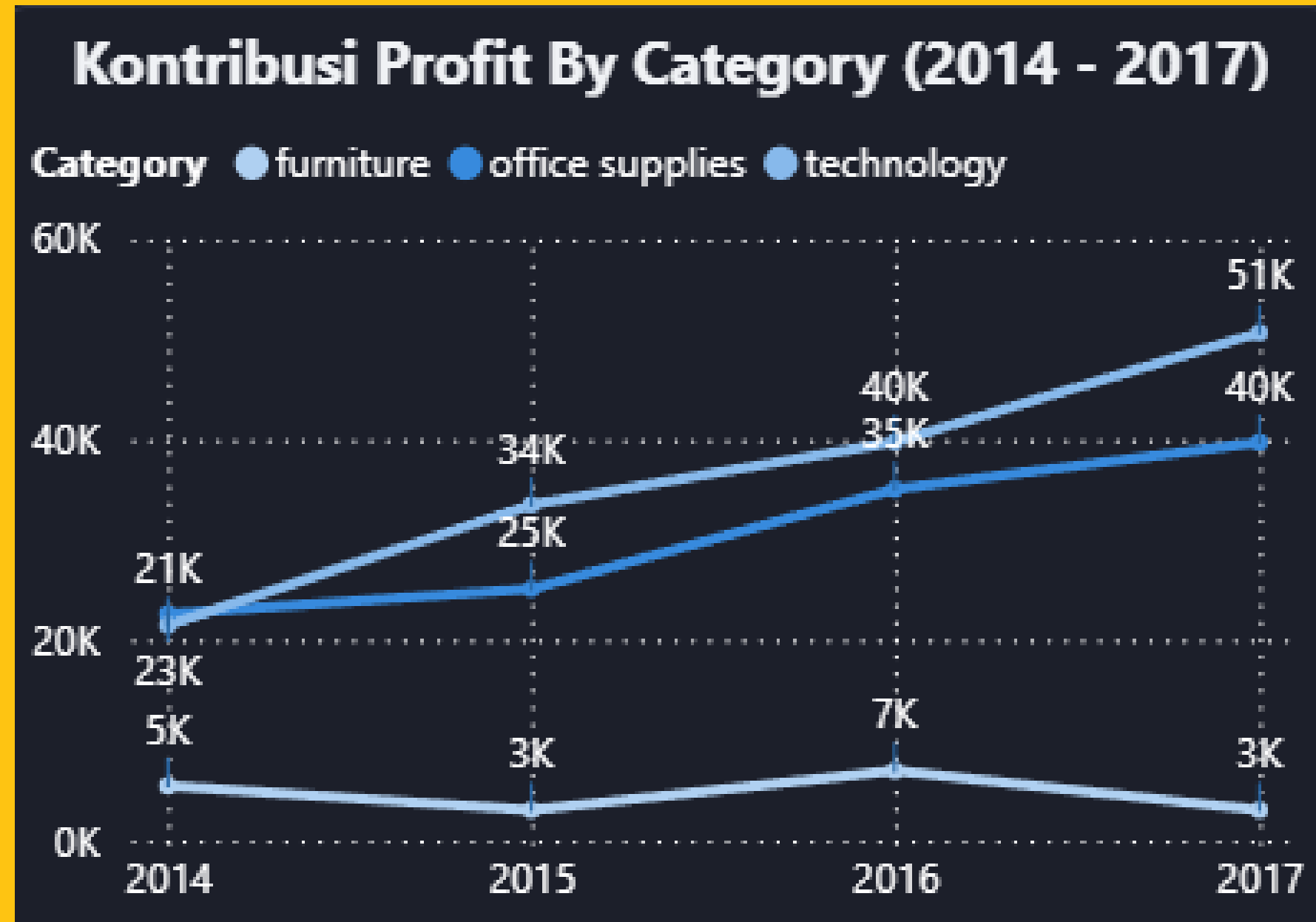
Interpretasi

Sub-kategori profitable tertinggi adalah Copiers (\$56K), Phones (\$45K), dan Accessories (\$42K). Sebaliknya, Tables (-\$18K), Bookcases (-\$3K), dan Supplies (-\$1K) mencatat kerugian konsisten.

KONTRIBUSI PROFIT

Interpretasi

Technology dan Office Supplies menunjukkan tren profit naik konsisten dari 2014 ke 2017. Technology dari \$23K (2014) ke \$51K (2017). Furniture stagnan dan bahkan turun di 2017 ke \$3K dengan kontribusi kecil.





RATA RATA DISCOUNT PROFIT & SALES BY SEGMENT

Rata-Rata Discount antara Profit & Sales By Segment

Segment ● consumer ● corporate ● home office



Interpretasi

Consumer memiliki profit tertinggi (\$120K+) namun juga menerima rata-rata diskon tertinggi (sekitar 0.158). Corporate di tengah (\$80K profit, diskon ~0.156). Home Office profit paling kecil (\$60K) dengan diskon terendah (~0.150).

INSIGHT



A

Batas aman diskon ada di angka 20%. Di atas angka tersebut, setiap penjualan justru merugikan perusahaan meski volume transaksinya tetap ada.

B

Furniture adalah kategori memiliki sales besar tapi profit sangat kecil, menandakan margin yang sangat tipis akibat diskon berlebihan.

C

Ketiga sub-kategori merugi semuanya berasal dari Furniture memperkuat temuan bahwa masalah profitabilitas terkonsentrasi di satu kategori dengan kebijakan diskon yang tidak terkontrol.

D

Menariknya, Home Office yang dapat diskon paling kecil justru profit ratio-nya paling efisien. Consumer yang dapat diskon terbesar memang profit absolutnya besar, tapi itu karena volume transaksinya jauh lebih banyak – bukan karena marginnya lebih baik.

E

Masalah Furniture bukan musiman melainkan struktural dan sudah berlangsung 4 tahun. Tidak ada perbaikan yang signifikan sepanjang periode analisis.

REKOMENDASI



A

Tetapkan batas maksimal diskon 20% Berdasarkan chart 1, diskon di atas 20% selalu menghasilkan kerugian. Buat kebijakan hard limit diskon maksimal 20% untuk semua produk, terutama kategori Furniture.

B

Evaluasi ulang strategy Furniture Tables dan Bookcases merugi selama 4 tahun berturut-turut.

C

Fokus investasi ke Technology Technology konsisten profitable dan terus tumbuh

D

Tinjau program diskon untuk segmen Consumer Consumer mendapat diskon terbesar tapi margin efisiensinya tidak lebih baik dari Home Office. Kurangi diskon ke Consumer secara bertahap dan monitor apakah volume penjualan tetap terjaga

E

Jadikan Home Office sebagai model efisiensi Home Office terbukti bisa menghasilkan profit dengan diskon paling minimal. Terapkan pendekatan pricing serupa ke segmen Consumer dan Corporate.



TERIMA KASIH